

Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Escuela Superior de Cómputo

CARACTERÍSTICAS Y NOMENCLATURA DE AMINOÁCIDOS

Práctica 1

Robles Guzmán Naomi Isabel

6AV1

Profesor: Ary Shared Rosas Carrillo

Bioinformática
7 de septiembre de 2026

Índice

1 Introducción **1**

2 Marco Teórico **2**
2.1 Definición y función general de los aminoácidos 2
2.2 Los 20 aminoácidos naturales (proteinogénicos) 2
2.3 Nomenclatura y códigos 3
2.4 Criterios de clasificación 3

3 Desarrollo de la práctica **8**

4 Conclusiones **9**

Bibliografía **10**

1 Introducción

Con solo 20 aminoácidos estándar, la naturaleza ha desarrollado una gran diversidad de proteínas con funciones muy específicas. Una proteín a pequeña de apenas 100 residuos tiene 20^{100} posibles secuencias, un número mayor que los átomos estimados en el universo observable.

El estudio de la estructura y función de los aminoácido es sumamente relevante, por ejemplo, medicamentos biológicos como la insulina, los anticuerpos monoclonales o las vacunas de proteína se diseñan y optimizan modificando aminoácidos específicos en puntos clave de la secuencia. Más aún, practicamente ninguna función celular ocurre sin proteínas, las cuales son una secuencia específica de aminoácidos plegada en una forma funcional.

El objetivo de esta práctica es estudiar la estructura y propiedades de los aminoácidos, así como sunomenclatura. Para dicho propósito, se expicaran cuál es la definición de un aminoácido así como su estructura general. Posteriormente, se estudiarán las propiedades de los aminoácidos y su clasificación. Finalmente, se explicará la nomenclatura de los aminoácidos y se presentará una tabla con los 20 aminoácidos estándar.

2 Marco Teórico

2.1 Definición y función general de los aminoácidos

Un aminoácido es una molécula orgánica que contiene un átomo de carbono central, denominado **carbono** α (alfa), al cual están unidos cuatro grupos químicos distintos: un grupo amino ($-NH_2$), un grupo carboxilo ($-COOH$), un átomo de hidrógeno y una cadena lateral variable conocida como **grupo R**. Es precisamente la identidad química de este grupo R —que varía de un aminoácido a otro— la que determina, en gran medida, las propiedades específicas de cada molécula[1].

En las condiciones químicas normales del interior celular, donde el pH se mantiene cerca de 7, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo se encuentran **ionizados**; es decir, han ganado o perdido protones (iones hidrógeno, H^+) y poseen carga eléctrica. Específicamente, el grupo amino está **protonado** (ha captado un protón adicional) y adopta la forma $-NH_3^+$, adquiriendo carga positiva. Por su parte, el grupo carboxilo está **desprotonado** (ha perdido un protón) y adopta la forma $-COO^-$, adquiriendo carga negativa. Por ello, en disolución acuosa a pH neutro los aminoácidos no existen como moléculas neutras, sino como **iones dipolares** o **zwitteriones** (del alemán *Zwitter*, "híbrido"): moléculas que poseen al menos una carga positiva y una negativa simultáneamente, de modo que su carga neta total depende adicionalmente de si la cadena lateral es o no ionizable[1].

Funcionalmente, los aminoácidos son las unidades monoméricas —es decir, las "piezas" o **bloques de construcción** individuales— con los que se ensamblan las proteínas mediante **enlaces peptídicos** (uniones covalentes formadas entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, con la eliminación de una molécula de agua). Sin embargo, su función no se limita a este papel estructural: también actúan como **precursores** (moléculas de partida) de neurotransmisores, hormonas y nucleótidos, además de participar como intermediarios del metabolismo energético[1,2].

2.2 Los 20 aminoácidos naturales (proteinogénicos)

En la naturaleza se han identificado varios cientos de aminoácidos distintos, pero solo 20 están codificados directamente por el **código genético** (el conjunto de reglas que permite traducir la información almacenada en el ADN a secuencias de aminoácidos) y se incorporan a las proteínas durante la **traducción** (el proceso ribosomal en el que la información del ARN mensajero se convierte en una cadena polipeptídica). A estos se les denomina aminoácidos **proteinogénicos** (del griego *proteios*, "primordial", y *genos*, "origen") o **estándar**[1].

Los 20 aminoácidos estándar comparten la misma estructura general descrita en la sección anterior y difieren únicamente en el tamaño, la forma, la carga y la reactividad química de su cadena lateral. Estas diferencias, aunque ocurren a nivel de una sola molécula, son las que en conjunto determinan el **plegamiento** (la adopción de una estructura tridimensional específica), la estabilidad y la función de las proteínas que forman[1].

Desde el punto de vista nutricional, estos 20 aminoácidos suelen dividirse en **esenciales**, que el organismo humano no puede sintetizar por sí mismo y deben obtenerse de la dieta (valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, fenilalanina, triptófano, lisina e histidina), y **no esenciales**, que sí pueden sintetizarse de manera **endógena** (producida internamente por el organismo) a partir de otros metabolitos[2].

2.3 Nomenclatura y códigos

Debido a que los nombres completos de los aminoácidos resultan poco prácticos para representar secuencias de proteínas, en 1983 la Comisión Conjunta de Nomenclatura Bioquímica de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) y la IUB (Unión Internacional de Bioquímica), conocida como **JCBN** (por sus siglas en inglés, *Joint Commission on Biochemical Nomenclature*), publicó recomendaciones formales para abreviarlos mediante un **código de tres letras** y un **código de una sola letra**[3].

El código de tres letras corresponde, en la mayoría de los casos, a las primeras tres letras del nombre del aminoácido en inglés (por ejemplo, **Ala** para alanina o **Gly** para glicina). El código de una letra, en cambio, se diseñó buscando que fuera lo más **mnemotécnico** (fácil de memorizar mediante asociaciones) posible; sin embargo, cuando existían coincidencias entre los nombres de varios aminoácidos que comenzaban con la misma letra, fue necesario asignar letras arbitrarias, como ocurre con la **W** de triptófano (del inglés *t**r**yptophan*) o la **Y** de tirosina (del inglés *t**y**rosine*)[3].

Estos códigos, adoptados de manera prácticamente universal por bases de datos biológicas y programas bioinformáticos, permiten representar una proteína completa como una simple cadena de caracteres, lo cual resulta indispensable para el almacenamiento, la comparación y el análisis computacional de secuencias[3].

2.4 Criterios de clasificación

Los 20 aminoácidos estándar pueden agruparse en distintas categorías según el criterio fisicoquímico que se utilice para compararlos. Uno de los criterios más comunes es la **polaridad** de la cadena lateral en agua a pH fisiológico. La polaridad se refiere a la distribución desigual de carga eléctrica dentro de una molécula: una cadena **polar** presenta regiones parcialmente cargadas que interactúan favorablemente con el agua, mientras que una cadena **no polar** (o **hidrofóbica**, del griego *hidro*, "agua", y *fobos*, "miedo") evita el contacto con el agua. Este criterio permite distinguir entre:

- aminoácidos con cadenas laterales no polares o hidrofóbicas;
- aminoácidos polares sin carga neta;
- aminoácidos polares con carga neta, ya sea positiva (**básicos**) o negativa (**ácidos**).

[1]

Otro criterio frecuente es la naturaleza química del grupo R, que distingue entre cadenas laterales **alifáticas** (cadenas abiertas de carbono e hidrógeno, sin anillos),

aromáticas (que contienen anillos de carbono con electrones deslocalizados, como el benceno), **hidroxiladas** (que poseen el grupo funcional −OH, hidroxilo), **azufradas** (que contienen átomo de azufre), **cíclicas** (particularidad exclusiva de la prolina), **básicas** (que contienen grupos que aceptan protones) y **ácidas** junto con sus **amidas** correspondientes (que contienen grupos derivados del ácido carbónico). Esta clasificación resulta particularmente útil para anticipar el comportamiento estructural de un **residuo** (cada aminoácido individual una vez incorporado a una cadena proteica) dentro de una proteína[2,4]. A continuación se describe cada uno de estos siete grupos.

Aminoácidos neutros o alifáticos. La cadena lateral de este grupo es un hidrocarburo alifático (una cadena de carbono e hidrógeno sin anillos). Son residuos muy poco reactivos y fuertemente hidrofóbicos, con excepción de la glicina, cuyo grupo R es un simple átomo de hidrógeno. Debido a su carácter hidrofóbico, estos aminoácidos tienden a ocupar la parte central de las proteínas globulares, minimizando así su interacción con el disolvente acuoso. Pertenecen a este grupo la glicina (G), la alanina (A), la valina (V), la leucina (L) y la isoleucina (I)[4] (Figura 1).

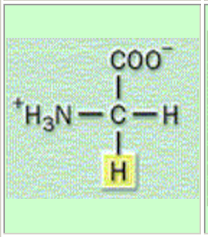
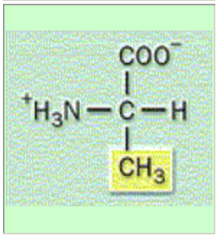
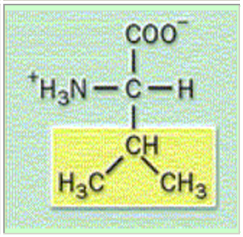
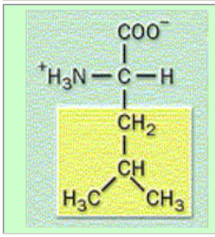
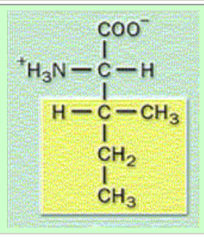
Glicina, Gly, G	Alanina, Ala, A	Valina, Val, V	Leucina, Leu, L	Isoleucina, Ile, I
				
Polar, sin carga. El más pequeño de todos. Sin actividad óptica.	Apolar. El más pequeño de los apolares.	Apolar	Apolar	Apolar

Figura 1: Estructura y propiedades de los aminoácidos neutros o alifáticos: glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina[4].

Aminoácidos aromáticos. En estos aminoácidos la cadena lateral contiene un grupo aromático: un anillo de benceno en la fenilalanina (F), un anillo fenólico (un anillo de benceno con un grupo hidroxilo) en la tirosina (Y) y un anillo de indol (un sistema bicíclico que combina un anillo bencénico con uno pirrólico) en el triptófano (W). Además de formar parte de las proteínas, estos aminoácidos actúan como precursores de otras biomoléculas de interés biológico, como hormonas tiroideas, pigmentos y neurotransmisores. Los tres comparten la capacidad de absorber luz ultravioleta en longitudes de onda características, propiedad que se aprovecha experimentalmente para cuantificar proteínas en disolución[4] (Figura 2).

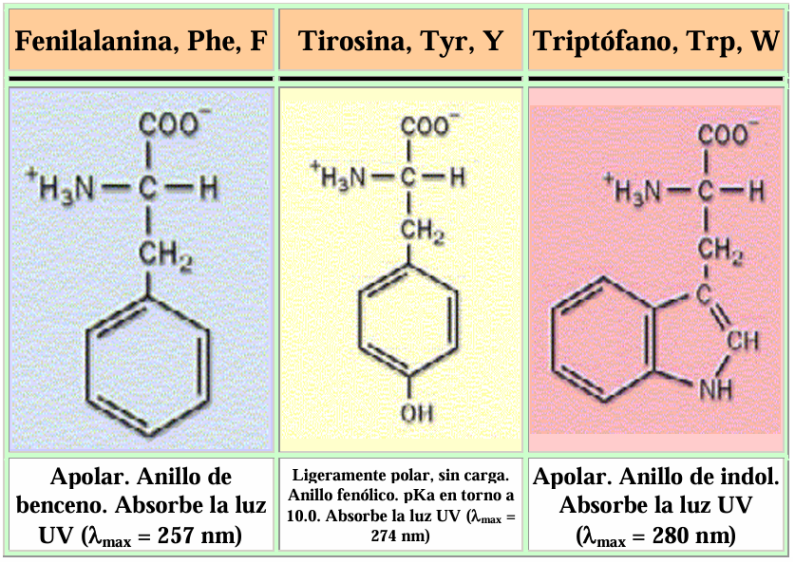


Figura 2: Estructura y propiedades de los aminoácidos aromáticos: fenilalanina, tirosina y triptófano[4].

Hidroxiaminoácidos. Poseen un grupo alcohólico ($-OH$) en su cadena lateral; pertenecen a este grupo la serina (S) y la treonina (T), ambas polares sin carga neta. El grupo hidroxilo las convierte en objetivos frecuentes de modificaciones postraduccionales como la O-glicosilación (adición de cadenas de azúcares) y la fosforilación (adición de un grupo fosfato), esta última central en la regulación de la actividad enzimática; de hecho, la serina es particularmente frecuente en el centro activo de numerosas enzimas[4] (Figura 3).

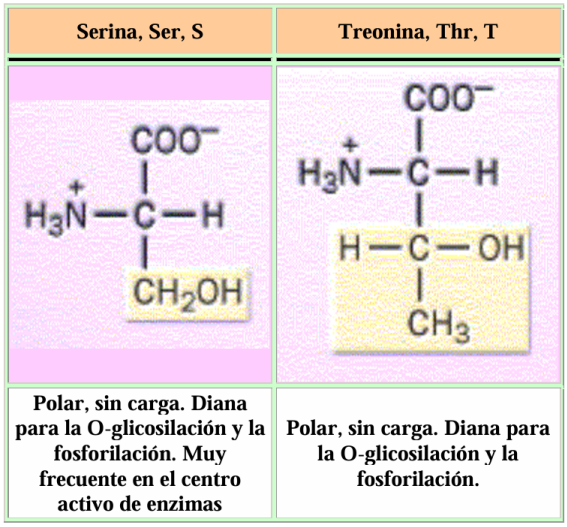


Figura 3: Estructura y propiedades de los hidroxiaminoácidos: serina y treonina[4].

Tioaminoácidos. Contienen azufre en su cadena lateral. Pertenecen a este grupo la cisteína (C) y la metionina (M). La cisteína tiene una relevancia estructural particular, ya que su grupo tiol ($-SH$) puede reaccionar con el de otra cisteína para formar un **puente disulfuro** ($-S-S-$), un enlace covalente que contribuye a estabilizar el plegamiento tridimensional de muchas proteínas; cuando dos residuos

de cisteína permanecen unidos de esta forma tras la hidrólisis de una proteína, el producto resultante se conoce como **cistina**. La metionina, en cambio, es apolar y constituye el primer aminoácido incorporado durante la síntesis de toda cadena polipeptídica[4] (Figura 4).

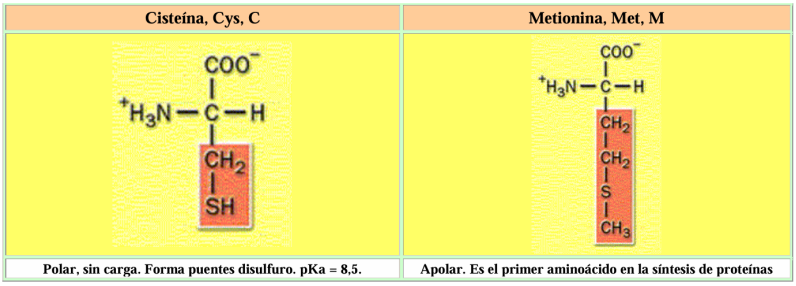


Figura 4: Estructura y propiedades de los tioaminoácidos: cisteína y metionina[4].

Iminoácidos. La prolina (P) constituye un caso particular entre los 20 aminoácidos estándar: su grupo α-amino está sustituido por su propia cadena lateral, formando un anillo pirrolidínico (un anillo de cinco miembros que incluye al átomo de nitrógeno). Por esta razón, en sentido estricto se le clasifica como un **iminoácido** y no como un aminoácido primario. Su estructura cíclica y rígida interrumpe la formación de la α-hélice y es particularmente abundante en los giros de las cadenas polipeptídicas[4] (Figura 5).

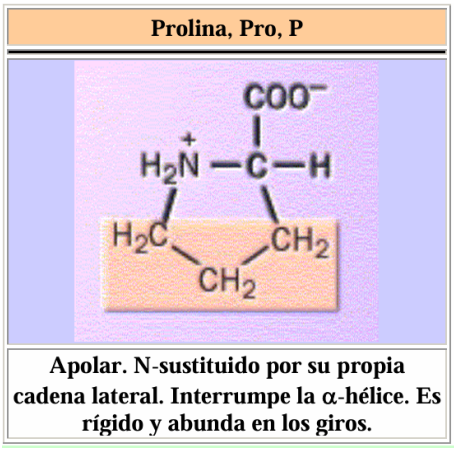


Figura 5: Estructura y propiedades de la prolina, único iminoácido entre los aminoácidos estándar[4].

Aminoácidos dibásicos. En estos aminoácidos la cadena lateral contiene un grupo básico adicional, capaz de aceptar un protón y adquirir carga positiva a pH fisiológico. El grupo básico puede ser un grupo amino en la lisina (K), un grupo guanidino en la arginina (R) o un grupo imidazol en la histidina (H). La arginina, con el pK_a más alto de los tres, puede formar puentes salinos (interacciones electrostáticas con grupos cargados negativamente), mientras que la histidina, con un pK_a cercano a la neutralidad, se encuentra con frecuencia en el centro activo de numerosas enzimas, donde su capacidad de ganar o perder un protón resulta clave para la catálisis[4] (Figura 6).

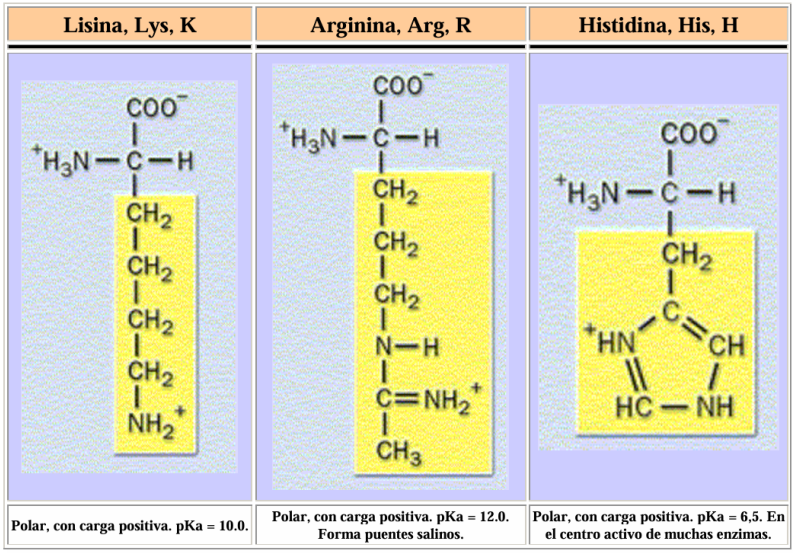


Figura 6: Estructura y propiedades de los aminoácidos dibásicos: lisina, arginina e histidina[4].

Aminoácidos dicarboxílicos y sus amidas. Este grupo incluye al ácido aspártico (D) y al ácido glutámico (E), cuya cadena lateral contiene un segundo grupo carboxilo que se encuentra desprotonado y cargado negativamente a pH fisiológico. Sus amidas correspondientes, formadas al sustituir el grupo hidroxilo de ese segundo carboxilo por un grupo amino, son la asparagina (N) y la glutamina (Q); a diferencia de sus precursores ácidos, ambas son polares pero sin carga neta. La asparagina, en particular, es un objetivo frecuente de la N-glicosilación (adición de cadenas de azúcares al nitrógeno de su grupo amida)[4] (Figura 7).

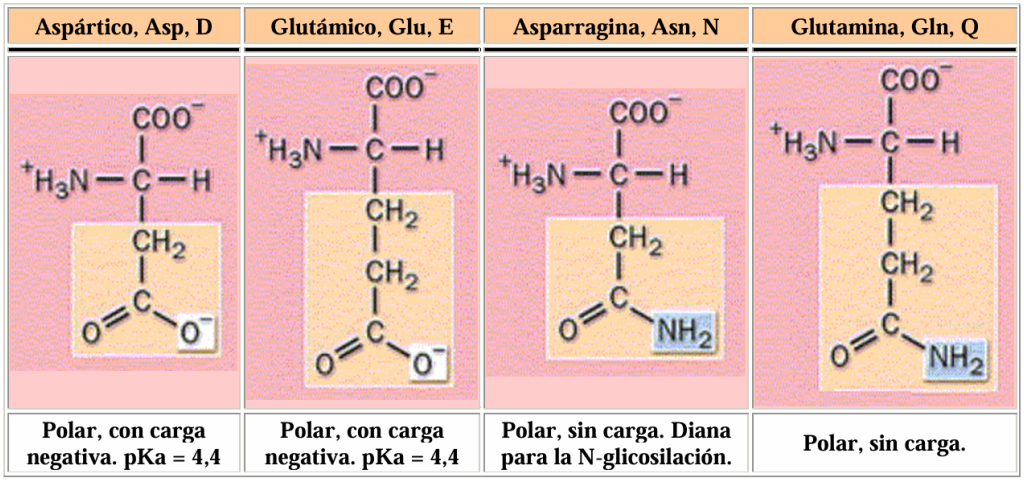


Figura 7: Estructura y propiedades de los aminoácidos dicarboxílicos y sus amidas: ácido aspártico, ácido glutámico, asparagina y glutamina[4].

3 Desarrollo de la práctica

Cuadro 1: Los 20 aminoácidos estándar: nombre, código de una letra, código de tres letras, carga a pH fisiológico, cadena lateral y clasificación estructural.

Nombre	**1 letra**	**3 letras**	**Carga (pH 7)**	**Cadena lateral (R)**	**Clasificación estructural**
Glicina	G	Gly	Neutra	$-H$	Alifática (no polar)
Alanina	A	Ala	Neutra	$-CH_3$	Alifática (no polar)
Valina	V	Val	Neutra	$-CH(CH_3)_2$	Alifática ramificada (no polar)
Leucina	L	Leu	Neutra	$-CH_2CH(CH_3)_2$	Alifática ramificada (no polar)
Isoleucina	I	Ile	Neutra	$-CH(CH_3)CH_2CH_3$	Alifática ramificada (no polar)
Metionina	M	Met	Neutra	$-CH_2CH_2SCH_3$	Azufrada (no polar)
Prolina	P	Pro	Neutra	anillo pirrolidina (cíclico, N secundario)	Cíclica (no polar)
Fenilalanina	F	Phe	Neutra	$-CH_2$–C_6H_5	Aromática (no polar)
Triptófano	W	Trp	Neutra	$-CH_2$–indol	Aromática (no polar)
Serina	S	Ser	Neutra	$-CH_2OH$	Polar sin carga
Treonina	T	Thr	Neutra	$-CH(OH)CH_3$	Polar sin carga
Cisteína	C	Cys	Neutra	$-CH_2SH$	Polar sin carga (azufrada)
Tirosina	Y	Tyr	Neutra	$-CH_2$–C_6H_4–OH	Aromática, polar
Asparagina	N	Asn	Neutra	$-CH_2CONH_2$	Polar sin carga (amida)
Glutamina	Q	Gln	Neutra	$-CH_2CH_2CONH_2$	Polar sin carga (amida)
Aspartato	D	Asp	Negativa (-1)	$-CH_2COO^-$	Ácida
Glutamato	E	Glu	Negativa (-1)	$-CH_2CH_2COO^-$	Ácida
Lisina	K	Lys	Positiva ($+1$)	$-(CH_2)_4NH_3^+$	Básica
Arginina	R	Arg	Positiva ($+1$)	$-(CH_2)_3NHC(NH_2)_2^+$	Básica
Histidina	H	His	Parcial / positiva ($pK_a \approx 6$)	$-CH_2$–imidazol	Básica

4 Conclusiones

En esta práctica se resumieron las principales características de los aminoácidos, especificando su estructura general, propiedades fisicoquímicas y clasificación. Además, se hizo una recopilación de la nomenclatura de los 20 aminoácidos estándar, incluyendo sus códigos de una y tres letras, así como su carga a pH fisiológico y la fórmula de su cadena lateral.

Esta información es fundamental para el estudio de proteínas y su función biológica, así como para aplicaciones en bioinformática y diseño de fármacos.

Bibliografía

[1] Nelson, D. L.; Cox, M. M. *Lehninger Principles of Biochemistry*, 7th ed.; W. H. Freeman and Company: New York, 2017.

[2] Berg, J. M.; Tymoczko, J. L.; Gatto Jr., G. J.; Stryer, L. *Biochemistry*, 8th ed.; W. H. Freeman and Company: New York, 2015.

[3] IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (JCBN) Nomenclature and Symbolism for Amino Acids and Peptides: Recommendations 1983. *Pure and Applied Chemistry* **1984**, *56*, 595–624.

[4] Clasificación de los aminoácidos en función de la naturaleza de su cadena lateral. Material docente distribuido como documento/diapositivas en el repositorio educativo ilide.info, Autoría original y fecha de publicación no identificadas en el documento consultado.